

Semana 1 — Introducción y Búsqueda Desinformada

ISIS-1611: Inteligencia Artificial

Carla González

8 de junio de 2026

1. Contexto e Historia de la IA

1.1. Impacto de la IA en el mundo real

La IA impacta múltiples sectores: economía, política, ley y derecho, trabajo, ciencia, salud y educación.

1.2. ¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Existen cuatro enfoques para definir la IA:

Pensamiento humano Modelos cognitivos	Pensamiento racional Leyes del pensamiento (lógica)
Actuar humanamente Test de Turing	Actuar racionalmente Agentes racionales

Concepto clave

La IA moderna se enfoca en **agentes racionales**: entidades que perciben su entorno y actúan para maximizar su medida de desempeño esperada.

1.3. Historia de la IA

2. Agentes Inteligentes

2.1. ¿Qué es un Agente?

Definición 2.1 (Agente). Un agente es cualquier entidad que **percibe** su ambiente mediante **sensores** y **actúa** sobre él mediante **actuadores**.

La función del agente mapea percepciones a acciones: $f : P^* \rightarrow A$

2.2. Racionalidad

Un agente racional selecciona la acción que maximiza su **medida de desempeño** esperada, dado su conocimiento actual.

Depende de:

1. La medida de desempeño
2. El conocimiento previo del entorno
3. Las acciones disponibles
4. La secuencia de percepciones hasta el momento

2.3. Descripción PEAS

Para caracterizar el ambiente de una tarea se usa PEAS:

- **Performance** (Medida de desempeño)
- **Environment** (Entorno)
- **Actuators** (Actuadores)
- **Sensors** (Sensores)

2.4. Naturaleza de los Ambientes

Dimensión	Valores posibles
Observabilidad	Completamente observable / Parcialmente observable
Agentes	Un solo agente / Multiagente
Determinismo	Determinista / Estocástico
Episodicidad	Episódico / Secuencial
Dinamismo	Estático / Dinámico
Tiempo	Discreto / Continuo
Conocimiento	Conocido / Desconocido

2.5. Tipos de Agentes

1. **Agente de reflejo simple:** actúa según la percepción actual (reglas condición-acción).
2. **Agente de reflejo basado en modelos:** mantiene un estado interno del mundo.
3. **Agente basado en objetivos:** considera metas para elegir acciones.
4. **Agente basado en utilidad:** maximiza una función de utilidad.
5. **Agente que aprende:** mejora su desempeño con la experiencia.

3. Búsqueda Desinformada I: Formulación del Problema

3.1. Formulación de un Problema de Búsqueda

Definición 3.1 (Problema de búsqueda). Un problema de búsqueda se define con cinco componentes:

1. **Estado inicial:** s_0
2. **Modelo de transición:** $\text{RESULT}(s, a) \rightarrow s'$
3. **Función de costo de acción:** $c(s, a, s')$
4. **Test de meta:** $\text{IS-GOAL}(s) \rightarrow \{T, F\}$
5. **Espacio de estados:** grafo de todos los estados alcanzables

La **solución** es una secuencia de acciones que lleva del estado inicial a un estado meta. Una **solución óptima** minimiza el costo total del camino.

3.2. Nodos vs. Estados

Un **nodo** en el árbol de búsqueda contiene:

- El estado que representa
- El nodo padre
- La acción que generó el nodo
- El costo del camino $g(n)$
- La profundidad

3.3. Medidas de Desempeño de Algoritmos

Criterio	Descripción
Compleitud	¿Encuentra solución si existe?
Optimalidad	¿Encuentra la solución de menor costo?
Complejidad en tiempo	Nodos generados/expandidos
Complejidad en espacio	Nodos en memoria simultáneamente

Los parámetros usuales son b (factor de ramificación), d (profundidad de la solución más superficial) y m (profundidad máxima del árbol).

4. Búsqueda Desinformada II: Algoritmos

4.1. Breadth-First Search (BFS)

- Expande el nodo más **superficial** primero (FIFO).
- **Completo**: sí (si b finito).
- **Óptimo**: sí, si todos los costos de paso son iguales.
- Tiempo: $\mathcal{O}(b^d)$ Espacio: $\mathcal{O}(b^d)$

4.2. Depth-First Search (DFS)

- Expande el nodo más **profundo** primero (LIFO).
- **Completo**: no en árbol infinito; sí en grafo finito.
- **Óptimo**: no.
- Tiempo: $\mathcal{O}(b^m)$ Espacio: $\mathcal{O}(bm)$

4.3. Depth-Limited Search y Iterative Deepening (IDDFS)

IDDFS ejecuta DFS con límite de profundidad creciente $l = 0, 1, 2, \dots$

- Combina las ventajas de BFS (completo, óptimo si costos iguales) con las de DFS (espacio lineal).
- Tiempo: $\mathcal{O}(b^d)$ Espacio: $\mathcal{O}(bd)$

4.4. Uniform-Cost Search (UCS)

- Expande el nodo con menor **costo de camino** $g(n)$ (cola de prioridad).
- Equivale a BFS cuando todos los costos son iguales.
- **Completo**: sí (si costos $> \epsilon > 0$).
- **Óptimo**: sí.
- Tiempo y espacio: $\mathcal{O}(b^{1+\lceil C^*/\epsilon \rceil})$, donde C^* es el costo óptimo.

4.5. Comparativa Búsqueda Desinformada

Algoritmo	Completo	Óptimo	Tiempo	Espacio
BFS	Sí	Sí*	b^d	b^d
DFS	No	No	b^m	bm
IDDFS	Sí	Sí*	b^d	bd
UCS	Sí	Sí	$b^{C^*/\epsilon}$	$b^{C^*/\epsilon}$

*Óptimo si costos de paso son iguales

5. Búsqueda Informada: Heurísticas

5.1. Función Heurística

Definición 5.1 (Heurística). $h(n)$ es una función que estima el costo desde el nodo n hasta la meta más cercana. Debe ser **admisible**: nunca sobreestima el costo real.

Importante

Una heurística es **admisible** si $h(n) \leq h^*(n)$ para todo n , donde $h^*(n)$ es el costo real al llegar a la meta.

5.2. Greedy Best-First Search

Expande el nodo que parece más cercano a la meta según $h(n)$.

- Función de evaluación: $f(n) = h(n)$
- **No es óptimo** ni completo en general.
- Rápido en la práctica, puede quedar atrapado en mínimos locales.

5.3. A*

Combina el costo real del camino y la heurística:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

- $g(n)$: costo del camino desde inicio hasta n
- $h(n)$: estimación del costo desde n hasta la meta
- **Completo** y **óptimo** si h es admisible (búsqueda en árbol) o consistente (búsqueda en grafo).

Definición 5.2 (Consistencia / Monotonía). h es consistente si para todo nodo n y sucesor n' :

$$h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$$

La consistencia implica admisibilidad.

6. Repaso Quiz

6.1. Preguntas de verdadero o falso

1. Un agente que percibe solo información parcial acerca del estado no puede ser perfectamente racional: **Falso** la racionalidad depende de la expectativa de rendimiento dada la información que el agente posee (el historial de percepciones), no del éxito omnisciente o del estado real completo del mundo. Un agente en un entorno parcialmente observable puede tomar la decisión óptima posible con base en sus percepciones parciales y seguir siendo perfectamente racional.
2. Existen ambientes de tareas en los que ningún agente de reflejo puro se puede comportar de forma racional: **Verdadero** en entornos parcialmente observables, las acciones óptimas suelen depender de la historia o de estados ocultos que no se pueden deducir únicamente de la percepción actual; un agente de reflejo puro carece de memoria y puede entrar en bucles infinitos.
3. Es posible para un agente dado ser perfectamente racional en dos ambientes de tarea diferentes: **Verdadero**, si las acciones requeridas para maximizar la medida de rendimiento en ambos entornos coinciden ante las mismas percepciones, el agente será racional en ambos.
4. Todos los agentes son racionales en un ambiente no observable: **Falso**, que el entorno sea no observable no significa que cualquier acción sea buena. El agente debe actuar basándose en estimaciones o en su conocimiento inicial (suponer estados). Un agente que tome decisiones autodestructivas a ciegas seguirá siendo irracional, mientras que uno racional calculará la secuencia de acciones que estadísticamente tenga mayor probabilidad de éxito.
5. Un agente de poker perfectamente racional nunca pierde: **Falso**, el poker es un entorno estocástico y de información oculta, un agente perfectamente racional tomará la decisión con *el mayor valor esperado*, pero la suerte puede hacer que pierda manos o partidas.

6.2. Descripción PEAS y caracterización del ambiente: Rutina de piso de gimnasia

P (Rendimiento/performance): Puntuación de los jueces (dificultad, ejecución, fluidez, sincronización, técnica, no salirse del tapete) **E (Entorno/Environment)**: El tapete de gimnasia, la gravedad, las capacidades físicas del cuerpo del gimnasta. **A (Actuadores/Actuators)**: Músculos (piernas, brazos, torso) para realizar giros, saltos, mortales y transiciones. **S (Sensores/Sensors)**: Sistema vestibular (equilibrio), propiocepción, visión.

6.3. Caracterización del ambiente: Rutina de piso de gimnasia

Continuo o discreto? **Continuo** ya que involucra las posiciones corporales, fuerzas y tiempos que varían continuamente.

Total o parcialmente observable? **Totalmente observable** ya que el agente conoce su propio estado físico y la posición del piso.

Determinista o estocástico? **Estocástico** ya que a nivel físico real, pequeñas variaciones o fatiga muscular pueden alterar el resultado de un salto.

Episódico o Secuencial? **Secuencial** un mal salto inicial arruina el equilibrio para el siguiente movimiento.

Estático o dinámico? **Estático** ya que el tapete no cambia de lugar por sí mismo mientras se ejecuta la rutina, aunque el tiempo corre.

Un agente o multiagente? **agente** ya que es una rutina individual.

6.4. Descripción PEAS y caracterización del ambiente: Jugar Futbol

P (Rendimiento/performance): Goles anotados, evitar goles en contra, ganar el partido, precisión de pases, posesión del balón. **E (Entorno/Environment):** Campo de juego, 11 rivales, 10 compañeros de equipo, condiciones climáticas. **A (Actuadores/Actuators):** Movimiento de las piernas (correr, patear, cambiar de dirección), torso, cabeza. **S (Sensores/Sensors):** Visión, audición, tacto/propiocepción.

6.5. Caracterización del ambiente: Jugar futbol

Continuo o discreto? **Continuo** ya que involucra las posiciones corporales, fuerzas y tiempos que varían continuamente.

Total o parcialmente observable? **parcialmente observable** ya que no se puede ver lo que pasa a la espalda del jugador sin voltear.

Determinista o estocástico? **Estocástico** física del balón, rebotes impredecibles.

Episódico o Secuencial? **Secuencial**

Estatico o dinámico? **Dinámico** ya que los rivales y compañeros se mueven continuamente mientras el agente decide.

Un agente o multiagente? **multiagente** ya que es competitivo con los rivales y cooperativo con los compañeros.

7. Formulación de problemas de búsqueda

1. Por qué la formulación debe estar guiada por una formulación de la meta? En un entorno real, los detalles del mundo son infinitos. Si no se define primero un **objetivo** claro, el agente no sabrá que aspectos del mundo son relevantes y cuales debe ignorar (*abstracción*). la meta sirve como criterio para establecer que constituye un estado satisfactorio, lo que permite acotar las acciones posibles a considerar y estructurar la función de costo y la prueba de meta. Sin ella el espacio de estados sería inmanejable.